MAKÜ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

HAFTA 5
İŞARETÇİLER *POINTERS
YAPILAR STRUCT

Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

C’de ADRES OPERATÖRÜ: &

- **&** operatörü değişkenin **adresini** verir.

  - scanf("%d", **&**sayi);
    - scanf () sayıyı alırken değişkenin adresini kullanır.
    - Çünkü scanf() fonksiyonu değişkenin adresini ister.

  - printf("degiskenin adresi: %p", **&**sayi);
    - Değişkenin saklandığı adresi yazdırır.

İŞARETÇİLER *POINTERS

- C dilinde **pointer** (gösterici), bellekte bir adresi saklayan değişkendir. Bir değişkenin adresine erişim sağlamak ve bu adres üzerinden veri işlemek için kullanılır.
- Pointer'lar sayesinde belleğin belirli bir alanına doğrudan erişim sağlanır. Bu, verilerin kopyalanması yerine orijinal veri üzerinde işlem yapmayı mümkün kılar.
- malloc(), calloc() ve free() gibi fonksiyonlarla, bellek dinamik olarak ayrılabilir ve serbest bırakılabilir. Bu, özellikle büyük programlarda bellek optimizasyonu için kritik öneme sahiptir.
- Pointer'lar, büyük veri yapılarını (örneğin diziler, yapılar) fonksiyonlara kopyalamak yerine adreslerini kullanarak değişiklik yapılabilir, böylece bellek ve işlemci verimliliği artırılır.

İŞARETÇİLER *POINTERS

- int x, y;
- int *ptr;
  - Programda yukarıdaki bildirimin yapılmasıyla int türünden x, y değişkenleri ile int türünden bir **değişkenin adresini işaret** etmek üzere ptr adlı bir pointer yaratılmıştır. Bunlar için ana bellekte birer yer ayrılacaktır. Ayrılan bu hücreler hücre numaralarıyla belirli olacaktır. Denetim biriminin bir değişkene ayıracağı hücre ya da hücreler, programdaki sıraya bağlı olarak otomatik olarak yapılır.

Ad	Adres	Kapsam
x	24634	0
y	24636	0
ptr	24638	0

İŞARETÇİLER *POINTERS

- x= 8;
  - ataması yapıldıktan sonra, bellekteki durum şöyle olacaktır.

Ad	Adres	Kapsam
x	24634	8
y	24636	0
ptr	24638	0

İŞARETÇİLER *POINTERS

- x= 8;
- ptr = &x;
  - ataması, ptr adlı pointerin x değişkeninin bulunduğu adresi işaret etmesini sağlar; yani bu atamadan sonra ana bellekteki durum şöyledir :

Ad	Adres	Kapsam
x	24634	8
y	24636	0
ptr	24638	24634

İŞARETÇİLER *POINTERS

- x= 8;
- ptr = &x;
- y = *ptr;
  - pointerin işaret ettiği adresteki değeri verir. Bir bakımdan, adres operatörü & nın karşıtıdır; işaret edilen adresi değil, o adresteki değeri gösterir.

Ad	Adres	Kapsam
x	24634	8
y	24636	8
ptr	24638	24634

- Özetle,
- **&** operatörü değişkenin adresini verir,
- ***** operatörü işaret edilen adresteki değeri verir.

YAPILAR STRUCT

- Birden çok verinin (değişkenin) bir araya getirilmesiyle oluşturulan (veri türüne C dilinde bir yapı (structure) adı verilir.
- Yapı tanımlama:

```
struct ogrenci
{
    int ogr_no;
    char ad[20];
    int not;
};

typedef struct ogrenci ogr;      //tip tanımlama
```

YAPILAR STRUCT

- Yapı temsil eden değişken tanımlama:

```
int main(){
    ogr ogrenci1;
    //struct ogrenci ogrenci1;


    return 0;
}
```

YAPILAR STRUCT

- Yapı elemanlarına direk erişim:
- Yapıyı temsil eden değişken adı yazılır, bir (.) konulur, bileşen adı yazılır.

```
ogrenci1.ogr_no = 1;
strcpy(ogrenci1.ad, "Ali");      // string.h kullanır
ogrenci1.not = 75;
```

YAPILAR STRUCT

- Yapı elemanlarına dolaylı erişim (-> ile):
- Yapıyı işaret eden bir pointer yardımıyla bileşenlere erişilir.

```
ogr *ogrenci2ptr;

ogrenci2ptr->ogr_no = 2;
strcpy(ogrenci2ptr->ad, "Veli");
ogrenci2ptr->not = 80;
```